

TRABAJO DE GRADO

Arquitectura de Páramo

Palimpsesto de investigación, educación y monitoreo ambiental del Parque Nacional Natural Chingaza
Alejandro Ávila Hoyos · Pontificia Universidad Javeriana

Una arquitectura que no borra la huella: la convierte en conocimiento.

De huella extractiva a conocimiento ambiental

La Mina Palacio deja de ser solo cicatriz territorial: se vuelve soporte físico, narrativo y técnico para investigar, educar y monitorear el páramo.

**Extracción -> memoria ->
restauración -> monitoreo**

01 Pasado natural

02 Pasado extractivo

03 Futuro restaurado

04 Palimpsesto arquitectónico

05 Observatorios

La arquitectura no borra: reescribe, revela y activa.

NARRATIVA

La presentación se lee por capas

La secuencia no avanza como lista de temas, sino como superposición de capas: ecosistema, deterioro, memoria, intervención y futuro restaurado.

01 Pasado natural

02 Pasado extractivo

03 Futuro restaurado

04 Palimpsesto arquitectónico

05 Observatorios

La arquitectura no borra: reescribe, revela y activa.

PÁRAMO

El páramo es infraestructura ecológica

Suelo, vegetación y agua funcionan como una red de regulación ambiental.

Agua

captación y regulación hídrica

Carbono

suelos orgánicos y vegetación

Biodiversidad

endemismos y especies estratégicas



An aerial photograph of a mountainous landscape. A dirt road curves through the terrain, which is covered in green vegetation. Several small buildings are visible, including a prominent one with a dark roof in the upper left. The overall scene depicts a rural, mountainous area.

CHINGAZA

Chingaza: agua, biodiversidad y alta montaña

El proyecto parte del valor estratégico del PNN Chingaza y de su área de influencia.

76.600 ha

área protegida base

221.100 ha

área de influencia + amortiguamiento

AICA - Ramsar

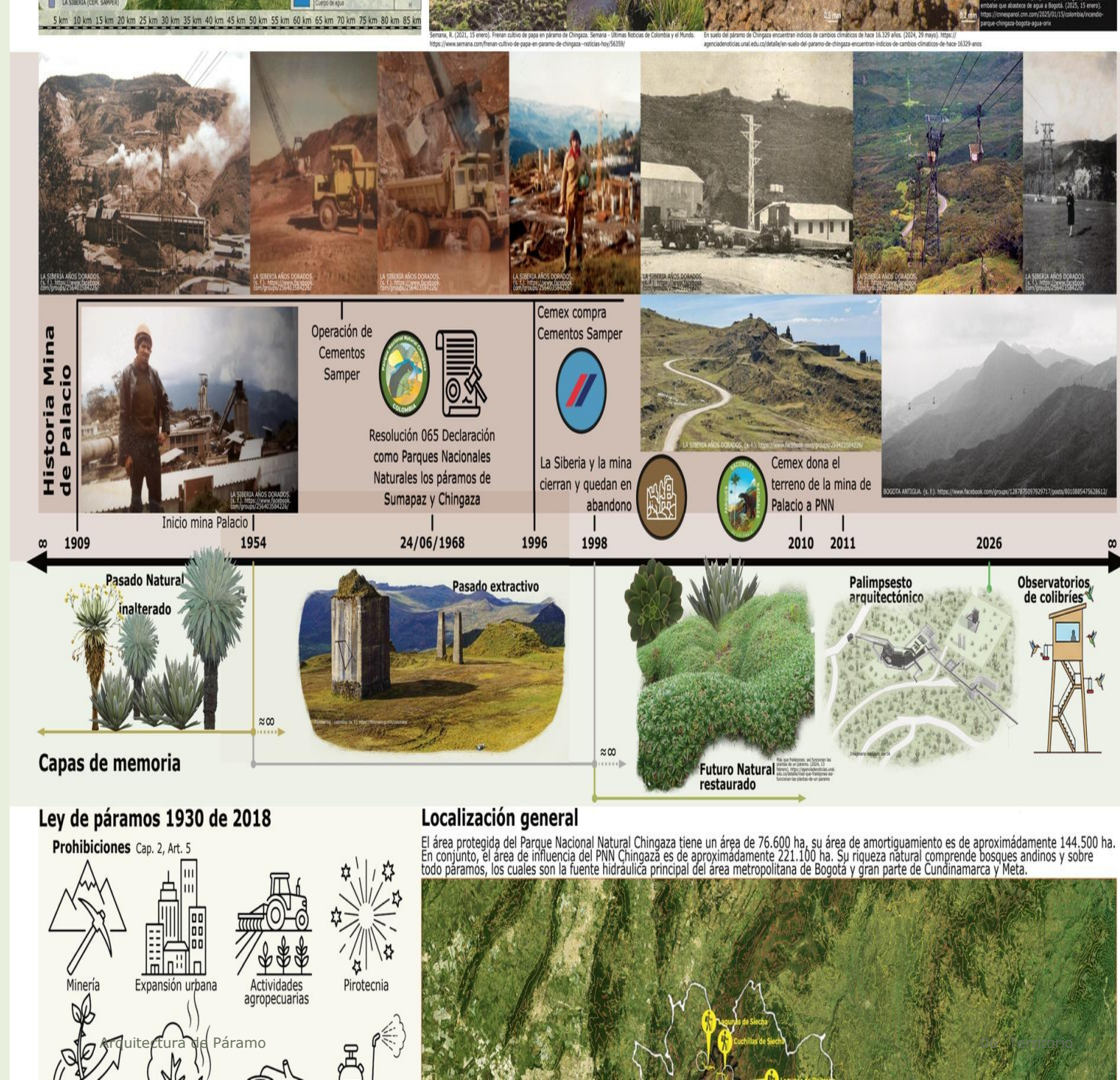
reconocimientos ambientales

PROBLEMA

Problema territorial

La degradación del páramo no es un daño aislado: aparece como presión simultánea sobre suelo, agua, vegetación y paisaje.

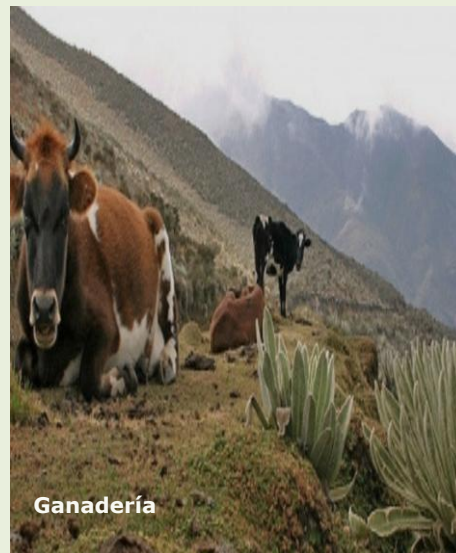
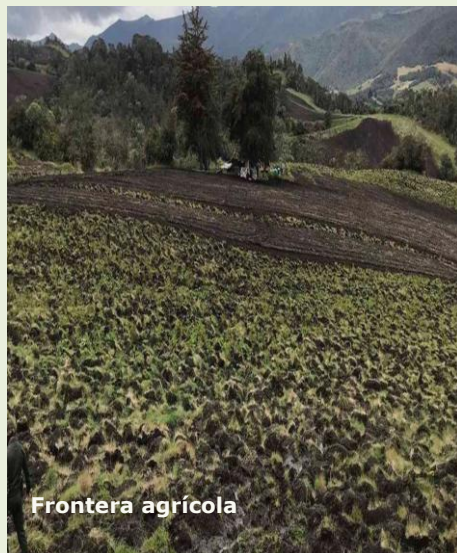
El territorio ya está escrito por conflictos ambientales.



PROBLEMA

Presiones que degradan el páramo

Frontera agrícola, ganadería, contaminación, sequía e incendios reducen la resiliencia ecológica.



NORMATIVA

Ley de Páramos como marco de actuación

Prohíbe minería y expansión urbana

**Limita actividades agropecuarias
incompatibles**

**Habilita investigación, educación y
conservación**

Enmarca monitoreo y restauración

MEMORIA

Historia de Mina Palacio

La intervención no parte de cero: reescribe una línea temporal de extracción, abandono, donación y restauración.



1909

antecedente

1954

Cementos Samper

1998

abandono

2011

donación a PNN

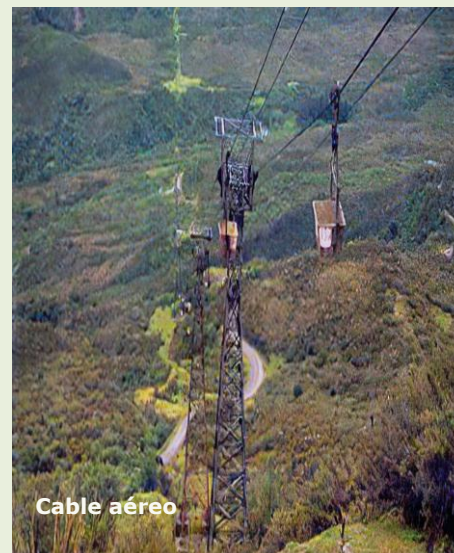
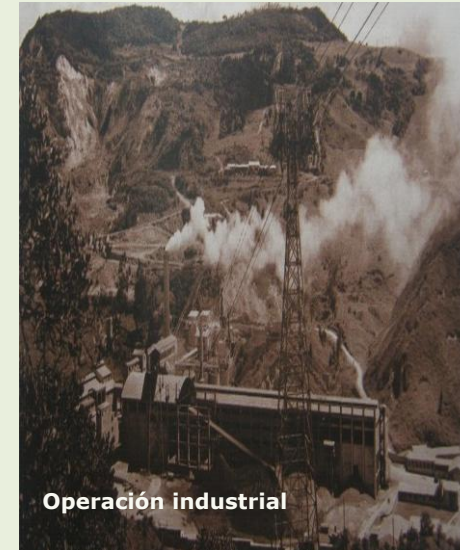
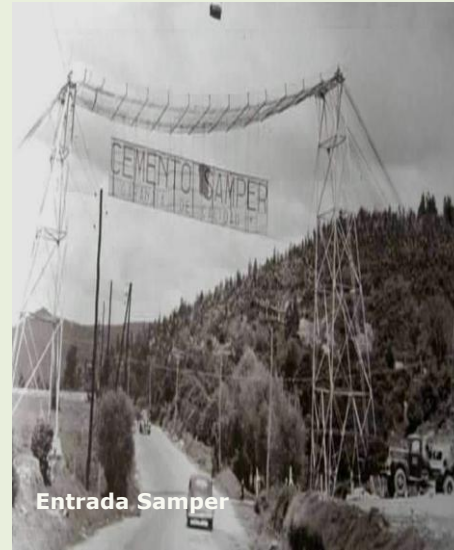
2026

palimpsesto

ARCHIVO

La capa industrial permanece visible

Cementos Samper, La Siberia, maquinaria, cable aéreo y plataformas son la capa extractiva del territorio.



EJE

Cable aéreo: del transporte al recorrido

El antiguo eje técnico deja de mover materia extraída y pasa a organizar una experiencia de memoria y paisaje.

La infraestructura productiva se convierte en recorrido interpretativo.

RUINA

Ruina actual: soporte físico y narrativo

La propuesta conserva plataformas, muros y trazas: la arquitectura se posa sobre una memoria que sigue visible.

No borrar la ruina también es una
decisión ambiental.

CONCEPTO

Palimpsesto arquitectónico

Cinco capas permiten explicar la intervención sin simplificar el lugar.

**Pasado natural + pasado
extractivo + futuro restaurado
+ arquitectura + observatorios**

01 Pasado natural

02 Pasado extractivo

03 Futuro restaurado

04 Palimpsesto arquitectónico

05 Observatorios

La arquitectura no borra: reescribe, revela y activa.

PRECISIÓN

Lo que el proyecto es y no es

No es equipamiento turístico convencional

No es subterráneo ni semienterrado

No borra la huella extractiva

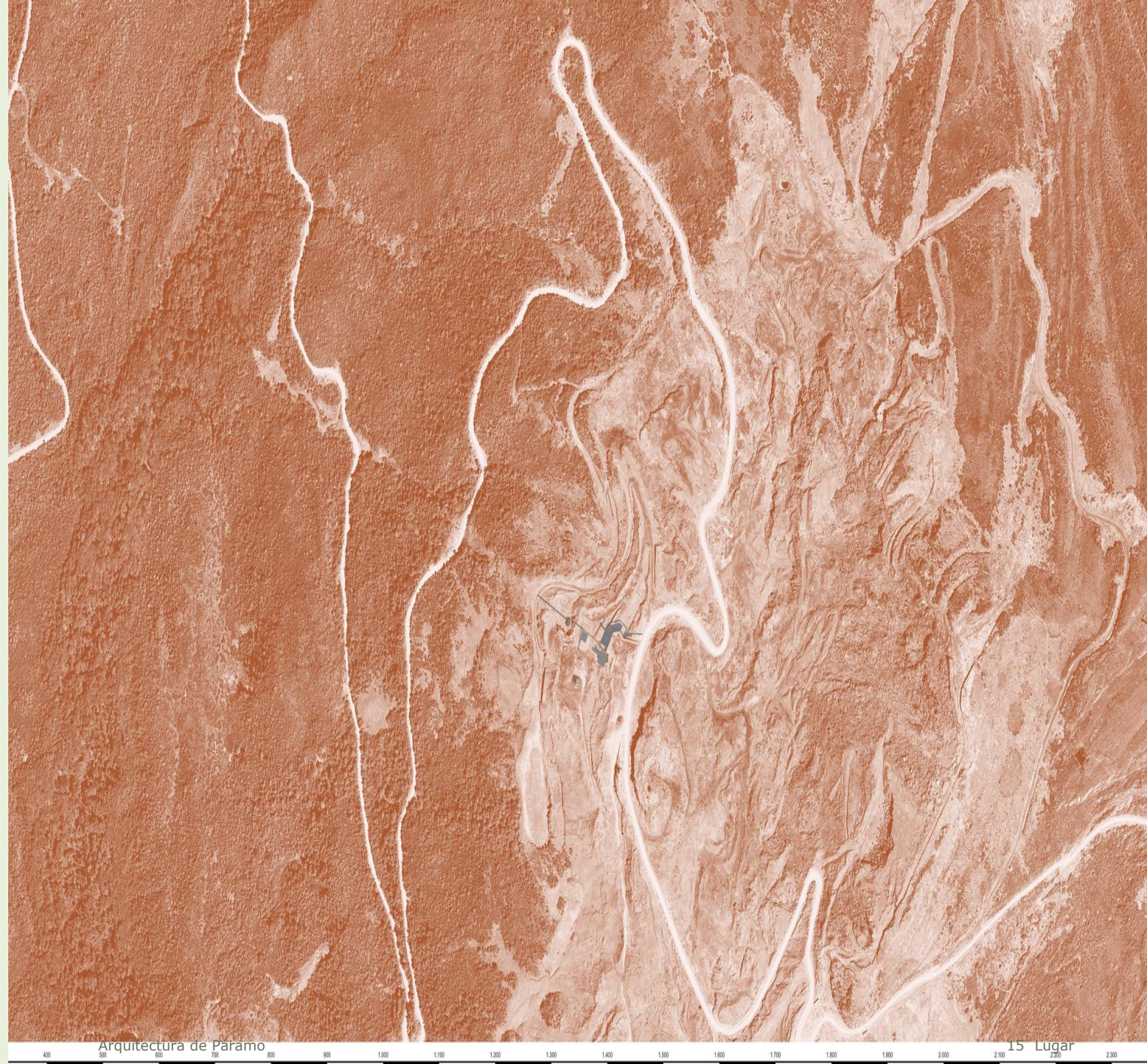
**Sí es infraestructura de conocimiento
ambiental**

LOCALIZACIÓN

Sector Palacio como nodo estratégico

Palacio concentra ruina extractiva, acceso, senderos interpretativos, paisaje de páramo y biodiversidad.

Un punto donde se cruzan memoria, paisaje y conocimiento.



INTERACTIVIDAD

Mapa biodiverso de Chingaza

La presentación deja el mapa como puerta activa: QR, enlace clicable y lectura por senderos interpretativos.

462

especies en Sendero 3 / Palacio

QR

acceso directo desde la diapositiva

Web

mapa interactivo publicado

Mapa biodiverso Chingaza

Sendero 3 / Palacio

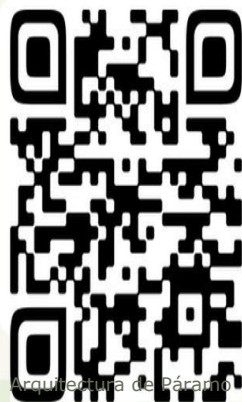
462 especies registradas

Herramienta digital

especies por sendero interpretativo

Uso en presentación

QR + enlace clicable al mapa



Abrir mapa

mapa-biodiverso-
chingaza.arqiparamo
.workers.dev



SISTEMA

Sistema vivo de conocimiento

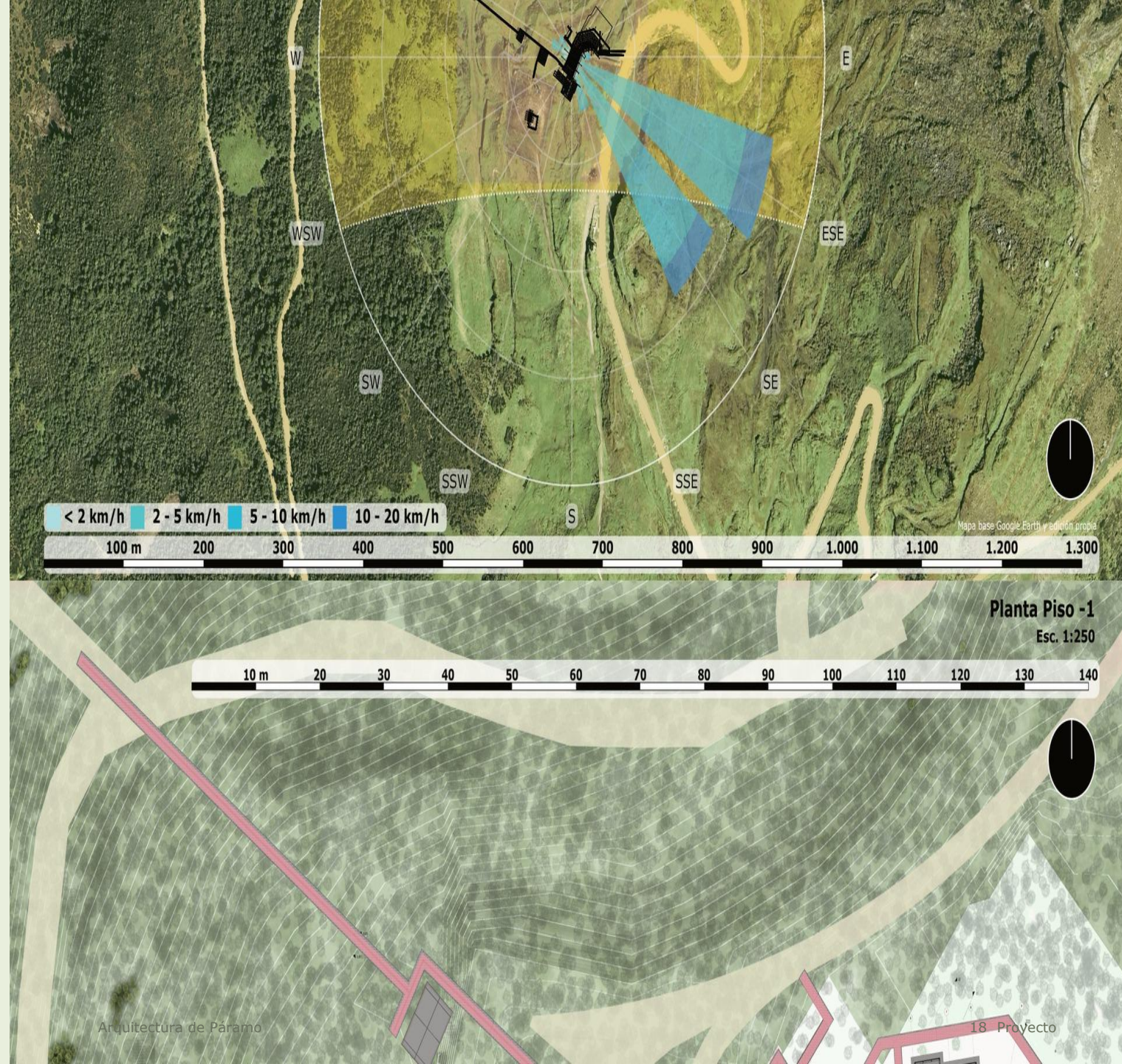
Mapa biodiverso, observatorios, aula de la mina, jardín de páramo e investigación forman un circuito de aprendizaje ambiental.



CLIMA

Asoleación, vientos e implantación

La orientación, los vientos y la topografía informan el confort, las pasarelas y las torres de monitoreo.



La técnica se lee como parte del paisaje.

A topographic map of a hillside with contour lines. Overlaid on the map are several architectural elements: a large, light gray rectangular area in the center-left; a complex of red-outlined buildings on the right; and a smaller red-outlined structure at the top. A road or path is visible on the left side.

IMPLANTACIÓN

Implantación sobre plataformas existentes

La arquitectura se apoya como capa superficial, liviana y técnica sobre estructuras preexistentes.

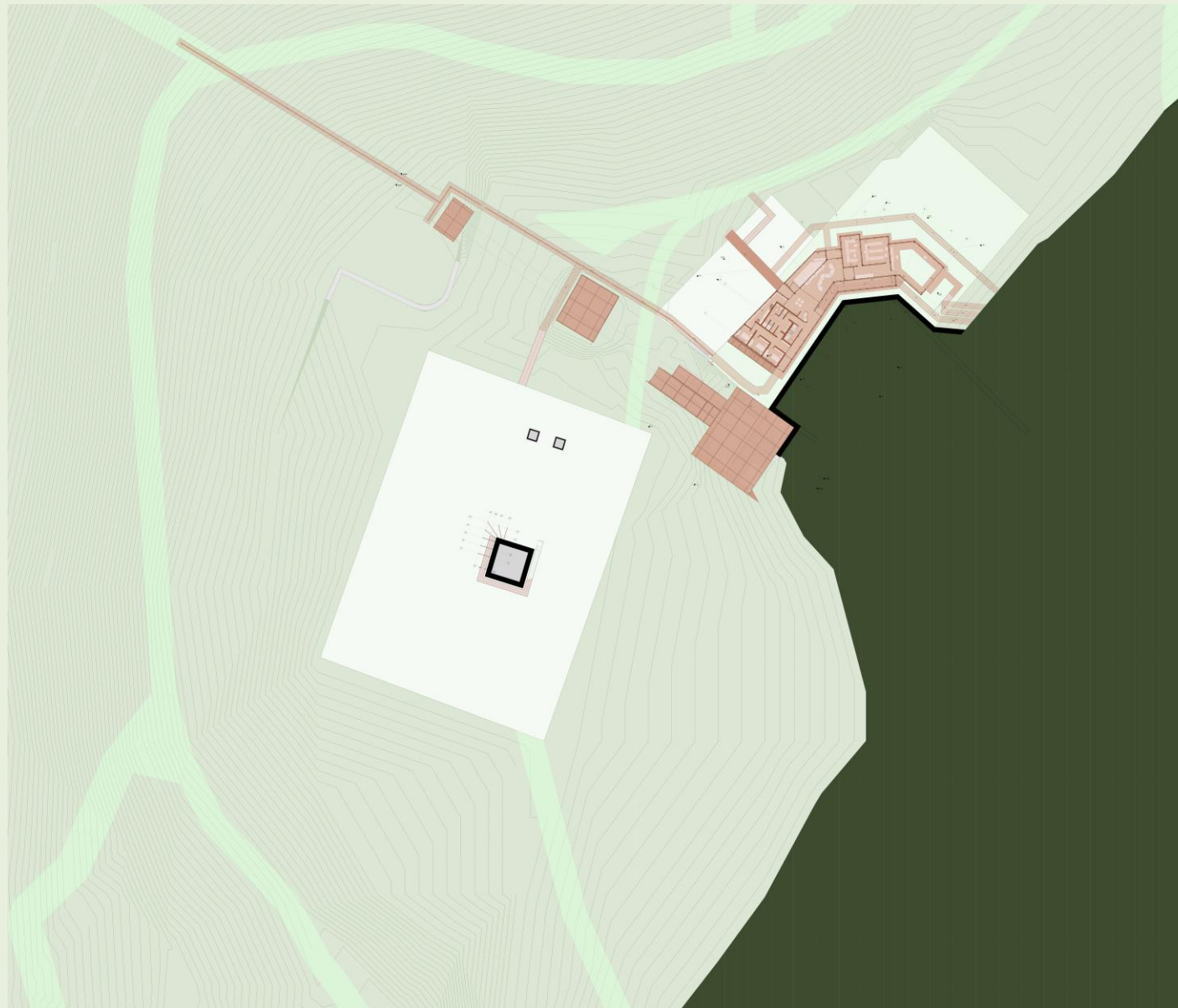
Se posa sobre el sitio: no lo sustituye.

PROGRAMA

Programa arquitectónico

El proyecto articula investigación, educación, memoria, soporte técnico, permanencia y monitoreo.

**Área cubierta aproximada: 437
m²**

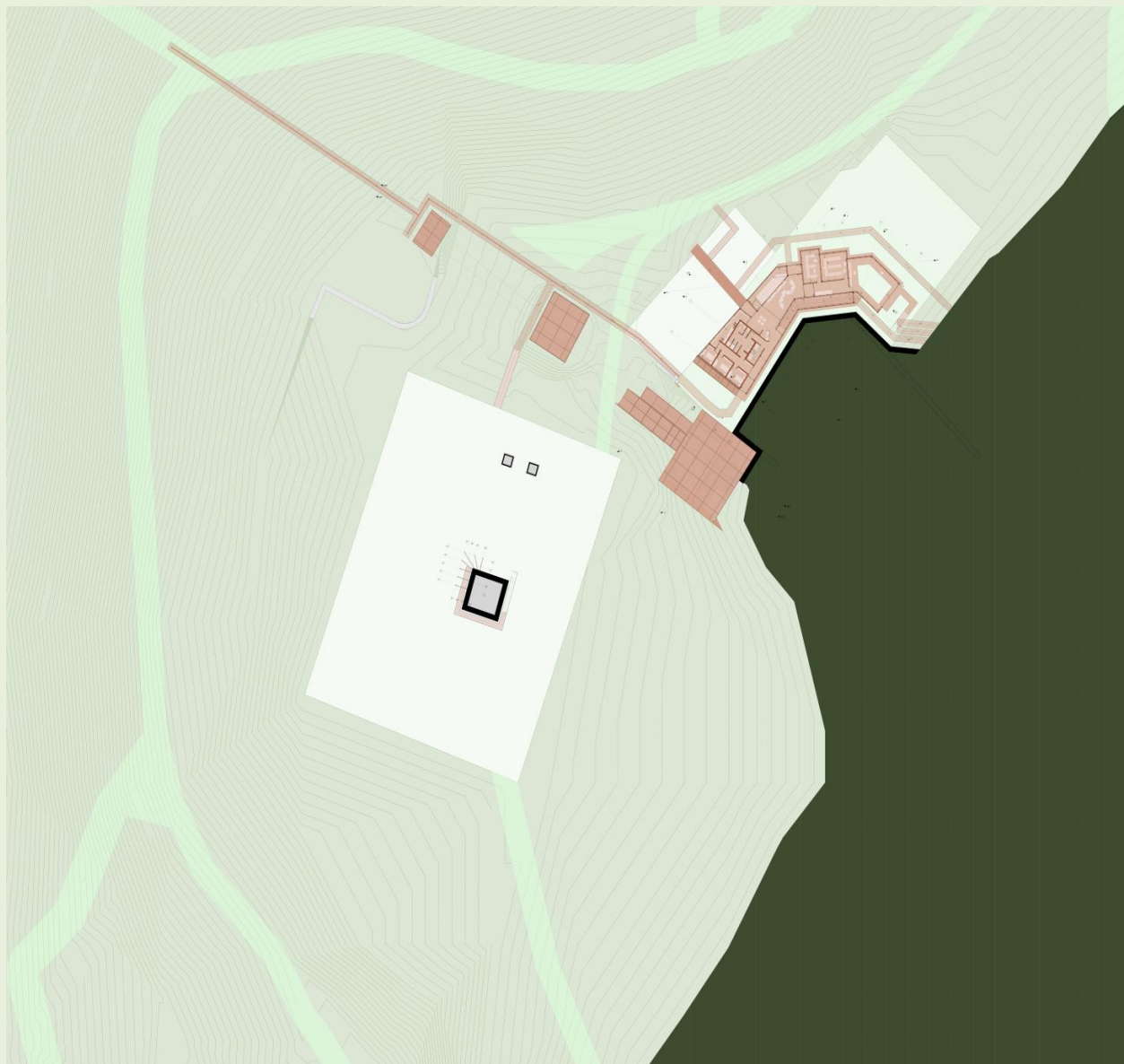


PLANIMETRÍA

Planta arquitectónica final

La planta organiza recorridos de memoria interior, aula, invernadero de conocimiento, dormitorios y soporte técnico.

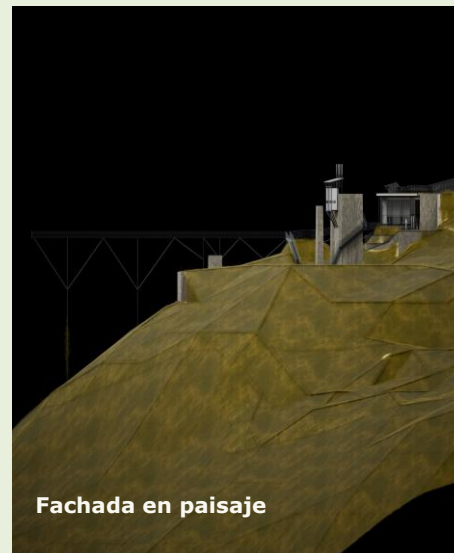
La circulación también cuenta la historia del lugar.



SECCIÓN

Cortes: clima, topografía y ruina

Los cortes revelan la relación entre suelo, muro existente, envolvente técnica y cubierta vegetal.

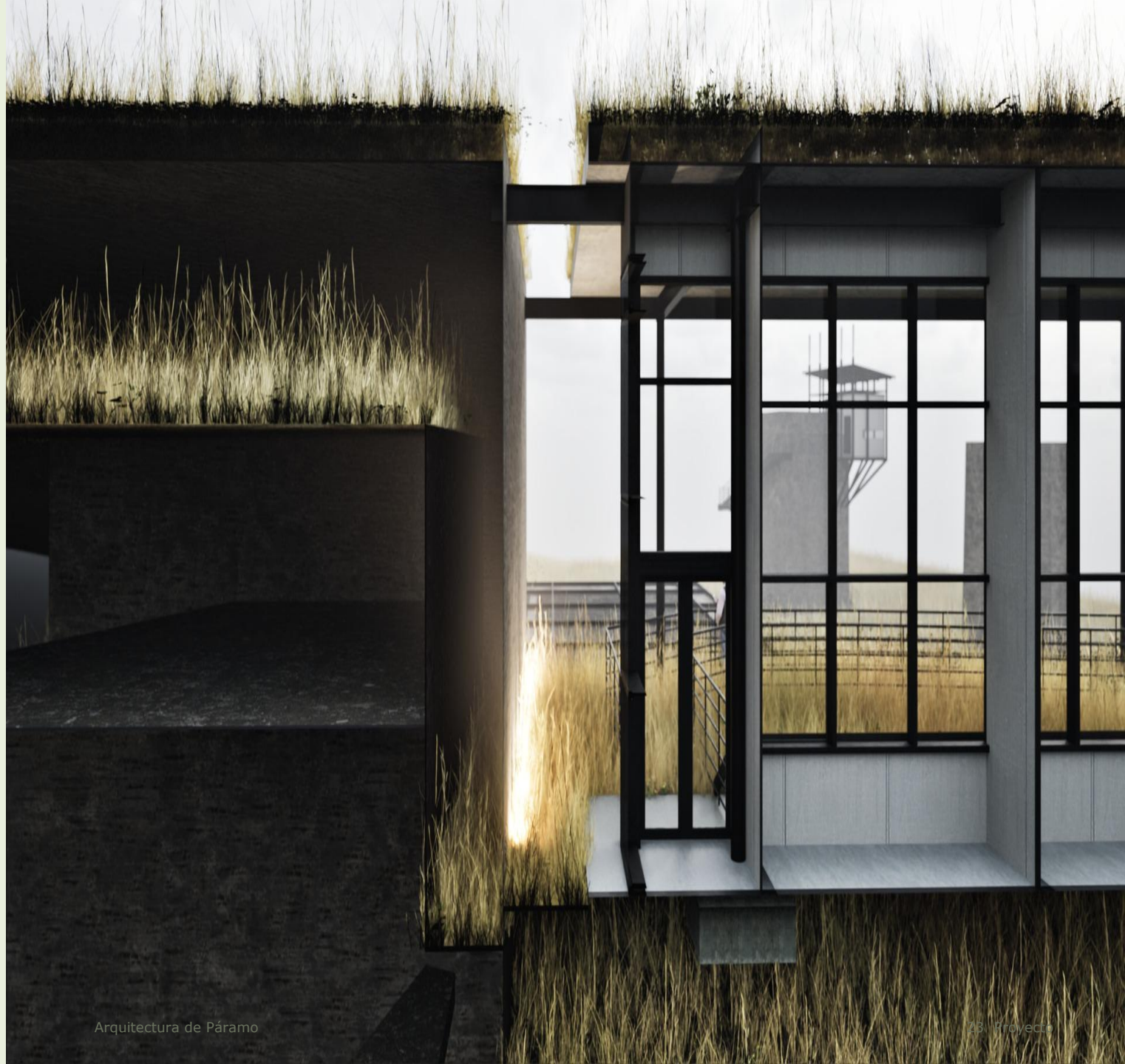


DETALLE

Corte por fachada: capas constructivas

Muro existente, estructura metálica, cerramiento aislado, vidrio y cubierta verde se articulan como una nueva capa.

**El detalle une memoria material
y desempeño ambiental.**



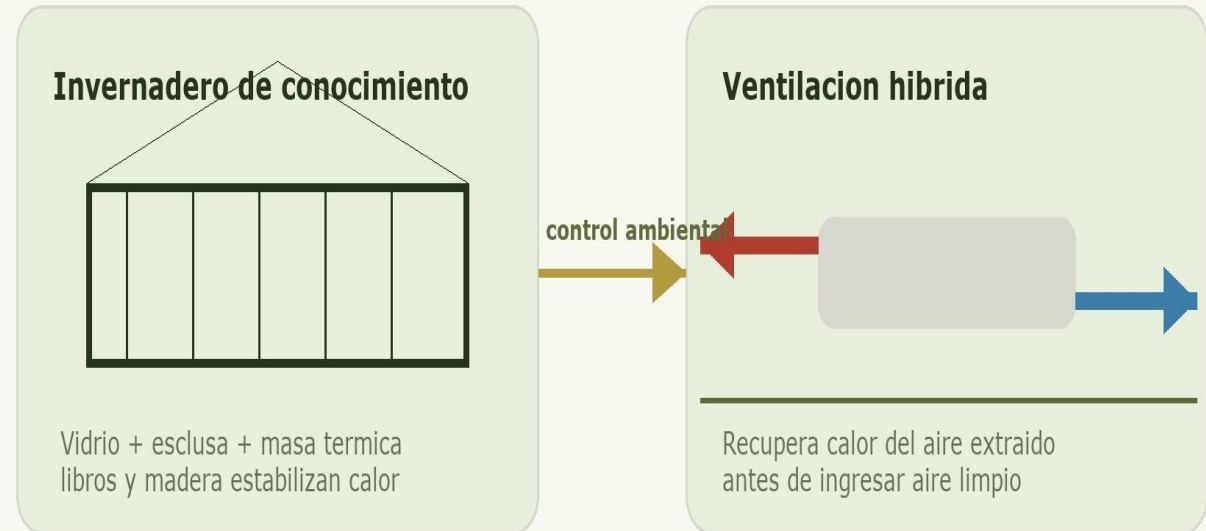
CONFORT

Ventilación e invernadero de conocimiento

Vidrio, masa térmica y humedad controlada;
ventilación híbrida recupera calor del aire
extraído.

Confort en clima frio-humedo

calor + humedad + renovacion de aire



SISTEMAS

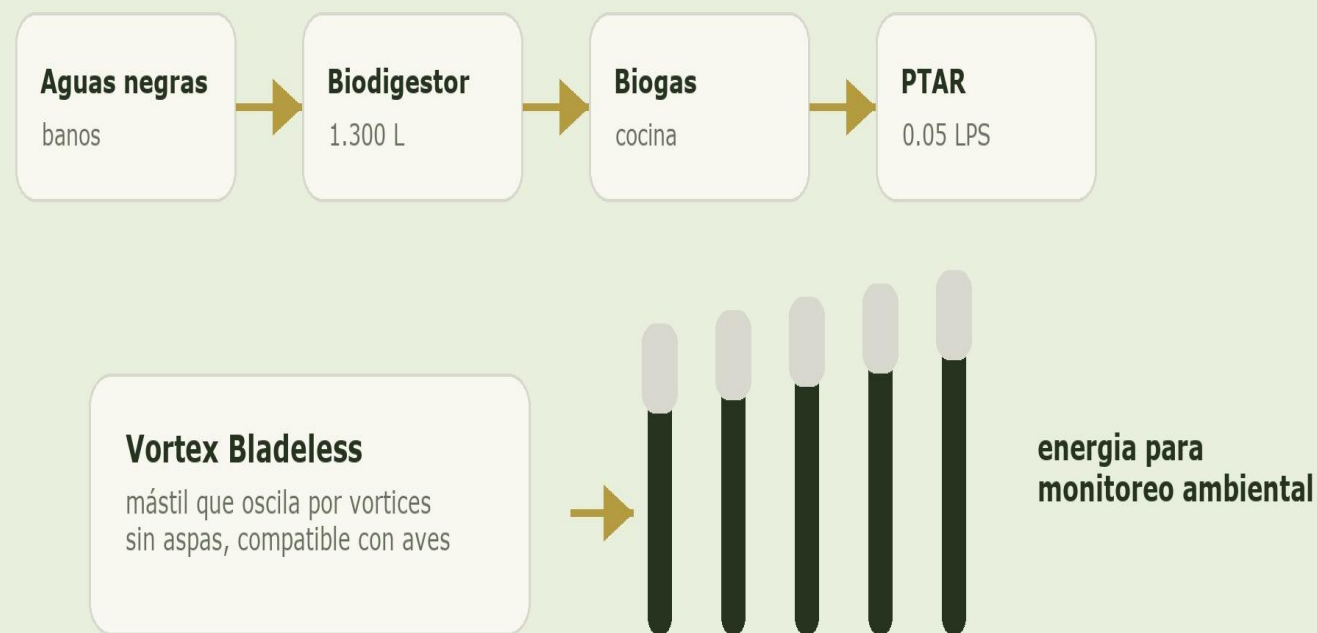
Agua, saneamiento y energía sin aspás

Biodigestor, PTAR, biogás y cubierta verde hacen visible el monitoreo ambiental.

La técnica no se oculta: educa.

Agua, saneamiento y energía sin aspás

sistemas técnicos como pedagogía visible



RENDERS

Experiencia interior

Aula, trabajo y permanencia ocurren junto a la ruina: el interior mantiene contacto visual con la memoria extractiva.

**Aprender dentro de la capa nueva,
mirando la capa anterior.**

MONITOREO

Observatorios de colibríes

Las torres cierran recorridos interpretativos: contemplan el sujeto natural y alojan monitoreo ambiental.

Contemplar y medir son parte del mismo gesto.

CIERRE

Restaurar · Investigar · Educar · Monitorear

Arquitectura de Páramo convierte la huella extractiva en una infraestructura de conocimiento ambiental para el futuro de Chingaza.

Una nueva capa para cuidar lo que permanece.